

## 实验 4 刀口阴影法测量光学系统像差综合实验

刀口阴影法可灵敏地判别会聚球面波前的完善程度。物镜存在的几何像差使得不同区域的光线成到像空间不同位置上。刀口在像面附近切割成像光束，即可看到具有特定形状的阴影图；另一方面，物镜的几何像差对应着出瞳处的一定波像差，并由此可求得刀口图方程及其相应的阴影图。反之，由阴影图也可检测典型几何像差。刀口阴影法所需设备简单，检测方法方便、直观，故非常有实用价值。

### 【实验目的】

- 1、巩固光学系统像差理论。
- 2、掌握刀口法测量光学透镜的像差原理和方法。

### 【实验原理】

对于理想成像系统，成像光束经过系统后的波面是理想球面(如图 2-5-1 所示)，所有光线都会聚于球心  $O$ 。此时用不透明的锋利刀口以垂直于图面的方向切割该成像光束，当刀口正好位于光束会聚点  $O$  点处(位置  $N_2$ ) 时，则全视场仍然是均匀的，但整体变暗一些 (阴影图  $M_2$ )。如果刀口位于光束交点之前(位置  $N_1$ )，则视场中与刀口相对系统轴线方向相同的一侧视场出现阴影，相反的方向仍为亮视场(阴影图  $M_1$ )。当刀口位于光束交点之后(位置  $N_3$ )，则视场中与刀口相对系统轴线方向相反的一侧视场出现阴影，相同的方向仍为亮视场(阴影图  $M_3$ )。(焦前刀影同方向，焦后刀影对面来，焦点阴影一齐暗)

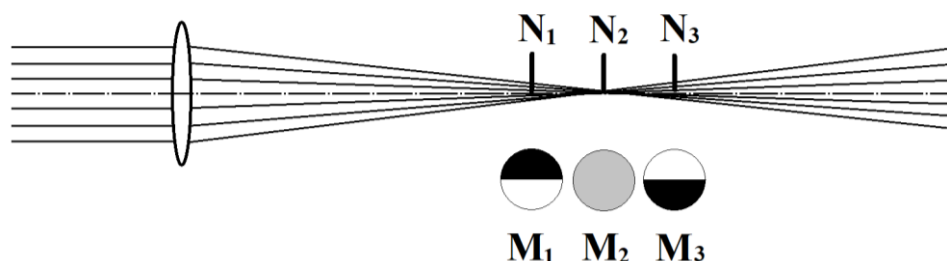


图 2-5-1 理想光学系统的刀口阴影示意图

实际光学系统由于存在球差，成像光束经过系统后不再会聚于轴上同一点。此时，如果用刀口切割成像光束，根据系统球差的不同情况，视场中会出现不同的图案形状。图 2-5-2 是 4 种典型的球差以及其相应的阴影图。图 2-5-2(a)和 (b)为球差校正不足和球差校正过度的情况，相当于单片正透镜和单片负透镜球差情况。

利用刀口阴影法对系统轴向球差进行测量时，我们需要判断出与视场图案中亮暗环带分界(呈均匀分布的半暗圆环) 位置相对应的刀口位置，一般系统球差的表示以近轴光束的焦点作为球差原点。

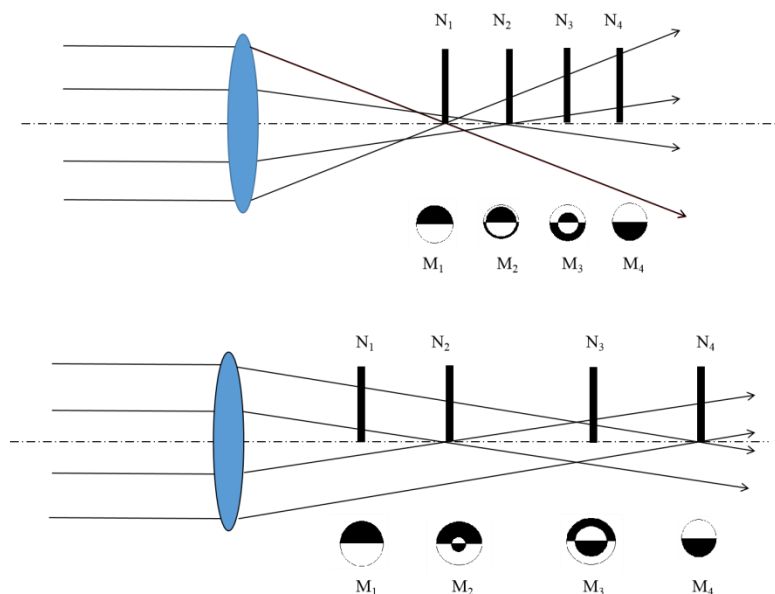


图 2-5-2 光学系统存在球差时的刀口阴影示意图

## 【实验内容】

### 1、球差的测量（环带光测试法）

（1）图 2-5-3(a)是测量透镜球差的光路示意图。自左向右依次为 LED 光源(690nm)、平行光管、环带光阑、被测透镜（直径 40mm， $f=200\text{mm}$ ）、刀口、CMOS 相机。其中环带光阑为环形镂空目标板，直径分别为 10mm、20mm 和 30mm，本实验中选择 10mm 和 20mm 两种。调整相机位置，在刀口没有遮挡的情况下可以看到圆形光圈，如图 2-5-3(b)所示。

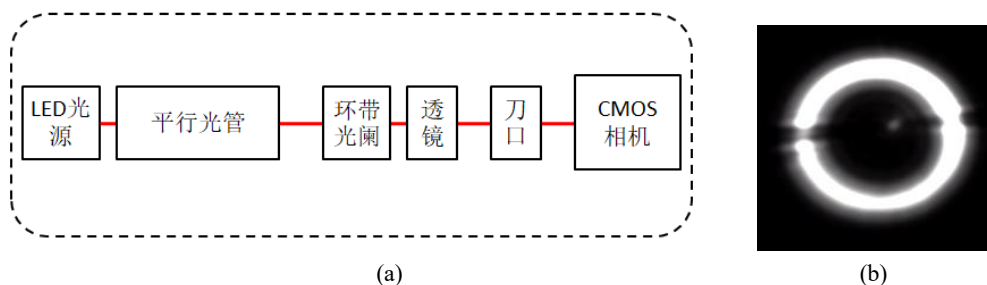


图 2-5-3 球差测量光路示意图（环带光阑法）(a) 和经过刀口的环形光圈 (b)

（2）选用最小环带光阑，如果刀口在焦前或焦后横向遮挡光斑过程中出现的光斑形状如图 2-5-4 所示。如果移动刀口到会聚点，刀口恰好切到焦点可以看到环形光圈会同时变暗，读取平移台丝杆读数  $X_1$ ，记在表 2-5-1；更换中号环带光阑，环带光聚焦位置发生变化，重新前后调整刀口位置，观察横向遮挡光斑的图样，直到观察到环带光同时变暗，记下此时平移台丝杆读数  $X_2$ ，记在表 2-5-1。



图 2-5-4 刀口在焦前、焦后以及焦点处横向遮挡光斑过程中的图样

表 2-5-1 红色光源轴向球差

|   | $X_1$<br>(mm) | $X_2$<br>(mm) | 轴向球差<br>$\Delta X = X_2 - X_1$ |
|---|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1 |               |               |                                |
| 2 |               |               |                                |
| 3 |               |               |                                |

## 2、球差的测量（整体阴影观察法）

（1）图 2-5-5 是阴影法测量球差光路示意图，自左向右依次包括 LED 光源(690nm)、平行光管、被测透镜（直径 40mm， $f=100\text{mm}$ ）、刀口和白屏。

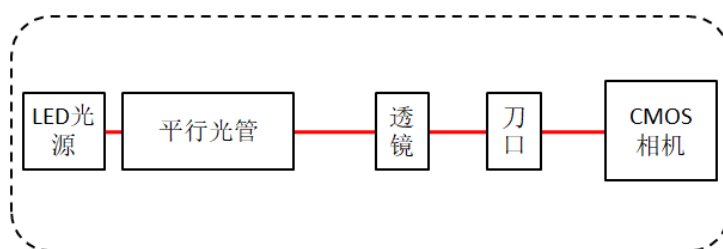


图 2-5-5 刀口法观测球差光路示意图

（2）由于存在球差，通过待测透镜不同位置光束的聚焦点不在同一位置，形成弥散光斑，调整刀口到会聚点附近，横向移动刀口，可观察到如图 2-5-6(a)、(b) 阴影图。

## 3、像散的测量

（1）图 2-5-7 是测量透镜像散的光路示意图。自左向右依次为 LED 光源（690nm）、平行光管、环带光阑、被测透镜（直径 40mm， $f=200\text{mm}$ ）、刀口和 CMOS 相机。本系统中选择 10mm 直径的环带光阑目标板。

（2）选择 10mm 直径的环带光阑，将透镜微转一个角度固定，在导轨方向改变刀口的前后位置，如刀口处于子午聚焦面与弧矢聚焦面中间时，刀口横向遮挡即可看到图 2-5-8 中的某一幅，调整刀口位置使得阴影与水平面垂直，如图 2-5-8（第一幅）所示，记录平移台示数为  $X_1$ ；再次移动平移台可以看到阴影逐渐变化，直至与水平面重合，如图 2-5-8（最后一幅）所示，记录平移台示数为  $X_2$ ，记录在表 2-5-3 中。

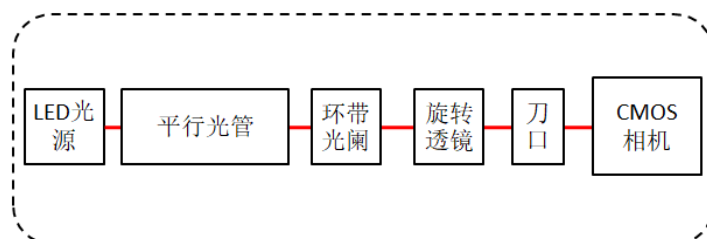


图 2-5-7 测量透镜像散光路示意图



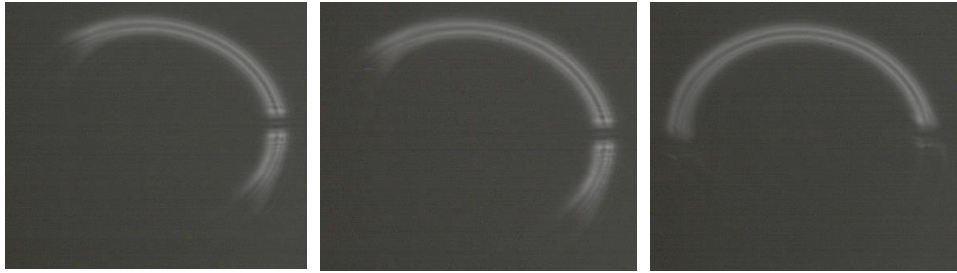


图 2-5-8 刀口法测量像散效果图

表 2-5-3 像散数据记录

| <div>平移距离</div> <div>旋转角度</div> | <div><math>X_1</math></div> <div>(mm)</div> | <div><math>X_2</math></div> <div>(mm)</div> | <div>透镜像散</div> <div><math>\Delta X = X_2 - X_1</math></div> |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 (10°)                         |                                             |                                             |                                                              |
| 2 (20°)                         |                                             |                                             |                                                              |
| 3 (30°)                         |                                             |                                             |                                                              |

【注意事项】

1、调节螺旋丝杆时，注意不要超出其调节范围。

【思考题】

1、对测量数据进行分析，引起测量误差的因素有哪些？

【参考文献】

- 1、姚启钧 著 华东师范大学光学教材编写组改编，光学教程，高等教育出版社，第三版，2002
- 2、郁道银、谈恒英，《工程光学》，机械工业出版社，2011